Capítulo 4

Integral definida e integración

VISIÓN PRELIMINAR

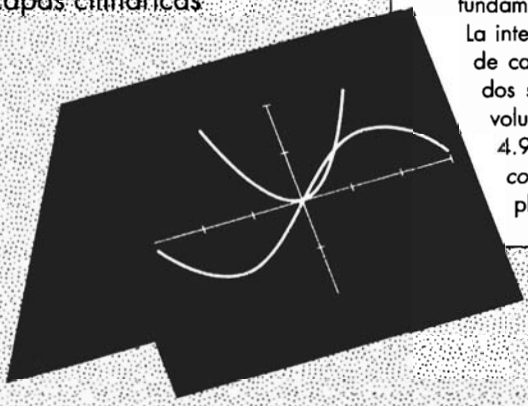
4.1 Antiderivación
4.2 Algunas técnicas de antiderivación
4.3 Ecuaciones diferenciales y movimiento rectilíneo
4.4 Área
4.5 Integral definida
4.6 Teorema del valor medio para integrales
4.7 Teoremas fundamentales del Cálculo
4.8 Área de una región plana
4.9 Volúmenes de sólidos mediante los métodos de rebanado, de discos y de arandelas
4.10 Volúmenes de sólidos mediante el método de capas cilíndricas

Hasta este momento se ha estudiado la rama del Cálculo llamada *Cálculo Diferencial,* en la que se estudia la *derivada.* En este capítulo se iniciará el estudio de la otra rama del Cálculo denominada *Cálculo Integral* la cual trata acerca de la *integral definida.* En la sección 4.7 aprenderá que estas dos ramas del Cálculo están relacionadas mediante los *teoremas fundamentales del Cálculo,* descubrimiento culminante en el siglo XVII realizado por Newton y Leibniz, quienes trabajaron en forma independiente.

Un procedimiento de cálculo necesario para aplicar los teoremas fundamentales es la *antiderivación* o *antidiferenciación* la cual se estudia en las secciones 4.1 y 4.2, y posteriormente se utiliza en la sección 4.3 para resolver *ecuaciones diferenciales separables,* aplicadas al movimiento rectilíneo.

De igual forma en que la derivada está relacionada geométricamente a la recta tangente de una gráfica, la *integral definida* tiene una interpretación geométrica como el *área de una región plana,* misma que se define en la sección 4.4 como un nuevo tipo de límite. Más adelante, en la sección 4.5 se presenta la integral definida en términos de este límite. Las propiedades de la integral definida se presentan en las secciones 4.5 y 4.6, las cuales se utilizan en la sección 4.7 para demostrar los teoremas fundamentales del Cálculo.

La integral definida se aplica en la sección 4.8 a fin de calcular el área de una región plana, y en las dos secciones finales se aplica para determinar el volumen de varios tipos de sólidos. En la sección 4.9 se utilizan los métodos de *rebanado,* de *discos* y de *arandelas,* y en la sección 4.10 se emplea el método de *capas cilíndricas.*



4.1 ANTIDERIVACIÓN

En cierta forma ya se ha familiarizado con las *operaciones inversas*. La adición y la sustracción son operaciones inversas, así como la multiplicación y la división, además de la potenciación y la extracción de raíces. En esta sección se estudiará la operación inversa de la diferenciación denominada *antiderivación* o *antidiferenciación*, la cual implica el cálculo de una *antiderivada*.

4.1.1 Definición de antiderivada

Una función F se denomina **antiderivada** de la función f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo valor de x en I.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Si F es la función definida por

$$F(x) = 4x^3 + x^2 + 5$$

entonces $F'(x) = 12x^2 + 2x$. De modo que si f es la función definida por

$$f(x) = 12x^2 + 2x$$

entonces f es la derivada de F, y F es la antiderivada de f. Si G es la función definida por

$$G(x) = 4x^3 + x^2 - 17$$

entonces G también es una antiderivada de f porque $G'(x) = 12x^2 + 2x$. En realidad, cualquier función determinada por

$$4x^3 + x^2 + C$$

donde C es una constante, es una antiderivada de f. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Si C es una constante arbitraria, entonces cualquier función definida por

$$\operatorname{sen} x + C$$

tiene la función $\cos x$ como derivada. Por tanto, cualquier función de este tipo es una antiderivada de $\cos x$. ◀

Para generalizar la discusión de los ejemplos ilustrativos anteriores, considere la función F como una antiderivada de la función f en un intervalo I, de modo que

$$F'(x) = f(x)$$

Entonces si G es una función definida por

$$G(x) = F(x) + C$$

donde C es una constante arbitraria,

$$\begin{aligned} G'(x) &= F'(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

y G es también una antiderivada de f en el intervalo I.

Ahora se procederá a demostrar que si F es cualquier antiderivada particular de f en el intervalo I, entonces cada antiderivada de f en I está dada por $F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria. Primero, se necesita un teorema preliminar cuya demostración se basa en el teorema 3.3.3, el cual afirma que si la derivada de una función en un intervalo es 0, entonces la función es constante en el intervalo. Recuerde, en la sección 3.3 se demostró este teorema para ilustrar el poder del teorema del valor medio.

4.1.2 Teorema

Si f y g son dos funciones definidas en el intervalo I, tales que

$$f'(x) = g'(x) \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

entonces existe una constante K tal que

$$f(x) = g(x) + K \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Demostración Sea h la función definida en I mediante

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

de modo que para toda x en I,

$$h'(x) = f'(x) - g'(x)$$

Pero, por hipótesis, $f'(x) = g'(x)$ para toda x en I. Por tanto,

$$h'(x) = 0 \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Al aplicar el teorema 3.3.3 a la función h, se infiere que existe una constante K tal que

$$h(x) = K \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Si se sustituye $h(x)$ por $f(x) - g(x)$ se obtiene

$$f(x) = g(x) + K \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

lo que demuestra el teorema. ■

El teorema siguiente se deduce inmediatamente del teorema anterior.

4.1.3 Teorema

Si F es una antiderivada particular de f en un intervalo I, entonces cada antiderivada de f en I está dada por

$$F(x) + C \tag{1}$$

donde C es una constante arbitraria, y todas las antiderivadas de f en I pueden obtenerse a partir de (1) asignando valores particulares a C.

Demostración Sea G cualquier antiderivada de f en I. Entonces

$$G'(x) = f(x) \quad \text{para toda } x \text{ en } I \tag{2}$$

Como F es una antiderivada particular de f en I,

$$F'(x) = f(x) \qquad \text{para toda } x \text{ en } I \tag{3}$$

De (2) y (3)

$$G'(x) = F'(x) \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Por tanto, por el teorema 4.1.2, existe una constante K tal que

$$G(x) = F(x) + K \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Como G representa cualquier antiderivada de f en I, toda antiderivada de f puede obtenerse a partir de $F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria. Por tanto, se ha demostrado el teorema. ■

La **antiderivación** o **antidiferenciación** es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo $\int$ denota la operación de antiderivación, y se escribe

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C \tag{4}$$

donde

$$F'(x) = f(x)$$

y

$$d(F(x)) = f(x)\,dx \tag{5}$$

La expresión $F(x) + C$ en (4) recibe el nombre de **antiderivada general** de f.

Leibniz introdujo la convención de escribir la diferencial de una función antes del símbolo de antiderivación. La ventaja de utilizar la diferencial en esta forma será evidente en la sección 4.2 cuando se calculen antiderivadas mediante un *cambio de variable*. De (4) y (5), se puede escribir

$$\int d(F(x)) = F(x) + C$$

Esta ecuación establece que cuando se antideriva la diferencial de una función, se obtiene esa función más una constante arbitraria. De este modo, puede considerarse que el símbolo para antiderivación representa la operación inversa a la operación denotada por d para calcular una diferencial.

Si $\{F(x) + C\}$ es el conjunto de todas las funciones cuyas diferenciales son $f(x)\,dx$, también es el conjunto de todas las funciones cuya derivada es $f(x)$. Por tanto, la antiderivación se considera como la *operación para determinar el conjunto de todas las funciones que tienen una derivada dada.*

Como la antiderivación es la operación inversa de la derivación, los teoremas de antiderivación se obtienen de los teoremas de diferenciación. Así, los teoremas siguientes pueden demostrarse a partir de los teoremas correspondientes de diferenciación.

4.1.4 Teorema

$$\int dx = x + C$$

4.1.5 Teorema

$$\int af(x)\,dx = a\int f(x)\,dx$$

donde a es una constante.

El teorema 4.1.5 establece que la antiderivada general del producto de una constante por una función es la constante por la antiderivada general de la función.

4.1.6 Teorema

Si f y g están definidas en el mismo intervalo, entonces

$$\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

El teorema 4.1.6 afirma que la antiderivada general de la suma de dos funciones es igual a la suma de las antiderivadas generales de las funciones, considerando que ambas funciones están definidas en el mismo intervalo. Al extender el teorema 4.1.6 para un número finito de funciones y combinándolo con el teorema 4.1.5, se obtiene el teorema siguiente.

4.1.7 Teorema

Si $f_1, f_2, \ldots, f_n$ están definidas en el mismo intervalo, entonces

$$\int [c_1f_1(x) + c_2f_2(x) + \ldots + c_nf_n(x)]\,dx$$
$$= c_1\int f_1(x)\,dx + c_2\int f_2(x)\,dx + \ldots + c_n\int f_n(x)\,dx$$

donde $c_1, c_2, \ldots, c_n$ son constantes.

4.1.8 Teorema

Si n es un número racional, entonces

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$$

Demostración

$$D_x\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = \frac{(n+1)x^n}{n+1}$$
$$= x^n$$

■

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Del teorema 4.1.8 para valores particulares de n se tiene:

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C \qquad \int x^3\,dx = \frac{x^4}{4} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = \int x^{-2}\,dx \qquad \int \sqrt[3]{x}\,dx = \int x^{1/3}\,dx$$

$$= \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C \qquad = \frac{x^{1/3+1}}{\frac{1}{3}+1} + C$$

$$= \frac{x^{-1}}{-1} + C \qquad = \frac{x^{4/3}}{\frac{4}{3}} + C$$

$$= -\frac{1}{x} + C \qquad = \tfrac{3}{4}x^{4/3} + C$$

◀

El ejemplo ilustrativo siguiente muestra cómo se utilizan los teoremas 4.1.4 a 4.1.8 para obtener la antiderivada de una función.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

$$\int (3x + 5)\,dx = \int 3x\,dx + \int 5\,dx \qquad \text{(por el teorema 4.1.6)}$$

$$= 3\int x\,dx + 5\int dx \qquad \text{(por el teorema 4.1.5)}$$

$$= 3\left(\frac{x^2}{2} + C_1\right) + 5(x + C_2) \qquad \text{(por los teoremas 4.1.8 y 4.1.4)}$$

$$= \tfrac{3}{2}x^2 + 5x + (3C_1 + 5C_2)$$

Como $3C_1 + 5C_2$ es una constante arbitraria, puede denotarse por C; de modo que el resultado puede escribirse como

$$\tfrac{3}{2}x^2 + 5x + C$$

La respuesta puede verificarse al calcular la derivada:

$$D_x(\tfrac{3}{2}x^2 + 5x\ C) = 3x + 5$$

◀

▶ *EJEMPLO 1* Evalúe

$$\int (5x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 7)\,dx$$

Solución

$$\int (5x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 7)\,dx$$

$$= 5\int x^4\,dx - 8\int x^3\,dx + 9\int x^2\,dx - 2\int x\,dx + 7\int dx$$

$$= 5\cdot\frac{x^5}{2} - 8\cdot\frac{x^4}{4} + 9\cdot\frac{x^3}{3} - 2\cdot\frac{x^2}{2} + 7x + C$$

$$= x^5 - 2x^4 + 3x^3 - x^2 + 7x + C$$

◀

▶ *EJEMPLO 2* Calcule

$$\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right)dx$$

Solución

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) dx &= \int x^{1/2}(x + x^{-1})\, dx \\ &= \int (x^{3/2} + x^{-1/2})\, dx \\ &= \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= \tfrac{2}{5}x^{5/2} + 2x^{1/2} + C\end{aligned}$$

◀

▶ EJEMPLO 3 Determine

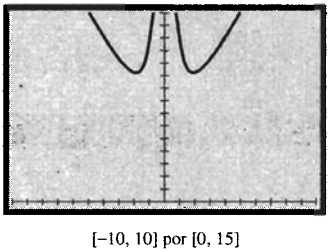
$$\int \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}\, dt$$

Solución

$$\begin{aligned}\int \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}\, dt &= 5\int \frac{t^2}{t^{4/3}}\, dt + 7\int \frac{1}{t^{4/3}}\, dt \\ &= 5\int t^{2/3}\, dt + 7\int t^{-4/3}\, dt \\ &= 5\left(\frac{t^{5/3}}{\frac{5}{3}}\right) + 7\left(\frac{t^{-1/3}}{-\frac{1}{3}}\right) + C \\ &= 5(\tfrac{3}{5}t^{5/3}) + 7(-3t^{-1/3}) + C \\ &= 3t^{5/3} - \frac{21}{t^{1/3}} + C\end{aligned}$$

◀

Como se hizo en el ejemplo ilustrativo 4, la antiderivación puede verificarse al calcular la derivada de la respuesta. Para apoyar gráficamente una antiderivada se asigna un valor específico a la constante arbitraria C y después se traza la derivada numérica de la antiderivada. Posteriormente, en el mismo rectángulo de inspección, se traza la gráfica de la función original. La respuesta es apoyada si las dos gráficas resultan idénticas.



[−10, 10] por [0, 15]

$f(t) = \dfrac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}$

$\text{NDER}\left(3t^{5/3} - \dfrac{21}{t^{1/3}}, t\right)$

FIGURA 1

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 5 En el ejemplo 3, sean

$$f(t) = \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}} \quad \text{y} \quad F(t) = 3t^{5/3} - \frac{21}{t^{1/3}}$$

Observe que F es la antiderivada de f para $C = 0$. Las gráficas de f y NDER($F(t)$, t) están trazadas en el rectángulo de inspección de [−10, 10] por [0, 15] en la figura 1. El hecho de que las gráficas sean idénticas apoya la respuesta del ejemplo 3. ◀

Los teoremas para la antiderivada general de las funciones seno y coseno se deducen inmediatamente de los teoremas correspondientes de diferenciación.

4.1.9 Teorema

$$\int \operatorname{sen} x\, dx = -\cos x + C$$

Demostración

$$\begin{aligned} D_x(-\cos x) &= -(-\operatorname{sen} x) \\ &= \operatorname{sen} x \end{aligned}$$

■

4.1.10 Teorema

$$\int \cos x\, dx = \operatorname{sen} x + C$$

Demostración

$$D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x$$

■

Los teoremas siguientes son consecuencias de los teoremas de diferenciación para las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante. Otra vez, las demostraciones son inmediatas al calcular la derivada del miembro derecho de cada ecuación.

4.1.11 Teorema

$$\int \sec^2 x\, dx = \tan x + C$$

4.1.12 Teorema

$$\int \csc^2 x\, dx = -\cot x + C$$

4.1.13 Teorema

$$\int \sec x \tan x\, dx = \sec x + C$$

4.1.14 Teorema

$$\int \csc x \cot x\, dx = -\csc x + C$$

▶ ***EJEMPLO 4*** Evalúe

$$\int (3 \sec x \tan x - 5 \csc^2 x)\, dx$$

Solución Al aplicar los teoremas 4.1.13 y 4.1.12, se obtiene

$$\begin{aligned}\int (3 \sec x \tan x - 5 \csc^2 x)\, dx &= 3 \int \sec x \tan x\, dx - 5 \int \csc^2 x\, dx \\ &= 3 \sec x - 5(-\cot x) + C \\ &= 3 \sec x + 5 \cot x + C\end{aligned}$$

◀

Las funciones trigonométricas se emplean con frecuencia cuando se calculan antiderivadas que involucran funciones trigonométricas. Las ocho identidades fundamentales siguientes son de crucial importancia:

$\operatorname{sen} x \csc x = 1$	$\cos x \sec x = 1$	$\tan x \cot x = 1$
$\tan x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$	$\cot x = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$	
$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$	$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$	$\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule

$$\int \frac{2 \cot x - 3 \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}&\int \frac{2 \cot x - 3 \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx \\ &= 2 \int \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \cot x\, dx - 3 \int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx \\ &= 2 \int \csc x \cot x\, dx - 3 \int \operatorname{sen} x\, dx \\ &= 2(-\csc x) - 3(-\cos x) + C \qquad \text{(de los teoremas 4.1.14 y 4.1.19)} \\ &= -2 \csc x + 3 \cos x + C\end{aligned}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 6*** Determine

$$\int (\tan^2 x + \cot^2 x + 4)\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}&\int (\tan^2 x + \cot^2 x + 4)\, dx \\ &= \int [(\sec^2 x - 1) + (\csc^2 x - 1) + 4]\, dx \\ &= \int \sec^2 x\, dx + \int \csc^2 x\, dx + 2 \int dx \\ &= \tan x - \cot x + 2x + C \qquad \text{(de los teoremas 4.1.11 y 4.1.12)}\end{aligned}$$

◀

En el capítulo 3 se indicó cómo obtener propiedades de la gráfica de una función a partir de la gráfica de su derivada. De manera semejante, a partir de

la gráfica de una función f, se pueden obtener propiedades de la gráfica de una antiderivada de f como se muestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 7 A partir de la gráfica de la función f mostrada en la figura 2, dibuje una gráfica posible de F, una antiderivada de f, si F es continua en cualquier número, $F(0) = 4$ y $F(3) = 1$.

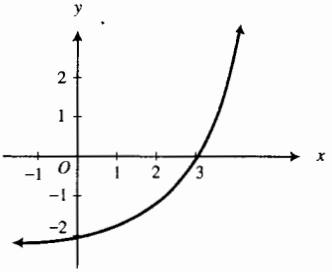


FIGURA 2

Solución Puesto que F es una antiderivada de f, f es la derivada de F. De la figura 2 se observa que $f(3) = 0$, de modo que $F'(3) = 0$. Como $f(x) < 0$ cuando $x < 3$, entonces $F'(x) < 0$ cuando $x < 3$. De forma semejante, $F'(x) > 0$ cuando $x > 3$. Otro hecho que se observa en la figura 2 es que $f(0) = -2$, esto es, $F'(0) = -2$. Esta información se incorpora en la tabla 1 y a partir de las conclusiones de la tabla se dibuja una gráfica posible de F, la cual se muestra en la figura 3.

Tabla 1

	$F(x)$	$F'(x)$	*Conclusión*
$x < 0$		−	F es decreciente
$x = 0$	4	−2	La pendiente de la recta tangente es −2
$0 < x < 3$		−	F es decreciente
$x = 3$	1	0	F tiene un valor mínimo relativo
$3 < x$		+	F es creciente

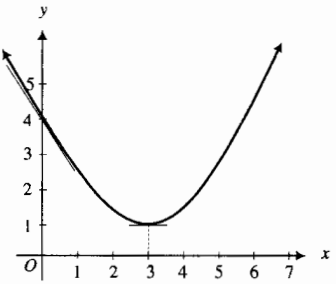


FIGURA 3

En aplicaciones de antiderivación, frecuentemente se necesita determinar una antiderivada particular que satisfaga ciertas condiciones denominadas **condiciones iniciales** o **de frontera,** dependiendo de si ocurren en uno o en más de un punto. Por ejemplo, si una ecuación que contiene dy/dx está dada, así como la condición de que $y = y_1$ cuando $x = x_1$, entonces, después de que se determina el conjunto de todas las antiderivadas, si se sustituyen x y y por x_1 y y_1, respectivamente, se determina un valor particular de la constante arbitraria C. Con este valor de C, se obtiene una antiderivada particular.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6 Suponga que se desea obtener una antiderivada particular que satisfaga la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

y la condición inicial de que $y = 6$ cuando $x = 2$. A partir de la ecuación dada, se tiene

$$dy = 2x\,dx$$

$$\int dy = \int 2x\,dx$$

$$y = x^2 + C \tag{6}$$

En (6) se sustituye 2 por x y 6 por y y se obtiene

$$6 = 4 + C$$
$$C = 2$$

Cuando este valor de C se sustituye en (6), se obtiene

$$y = x^2 + 2$$

lo cual proporciona la antiderivada particular deseada. ◀

EJEMPLO 8 En cualquier punto (x, y) de una curva particular la recta tangente tiene una pendiente igual a $4x - 5$. Si la curva contiene al punto (3, 7), obtenga su ecuación.

Solución Como la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto (x, y) es el valor de la derivada en ese punto, se tiene

$$\frac{dy}{dx} = 4x - 5$$

$$dy = (4x - 5)\,dx$$

$$\int dy = \int (4x - 5)\,dx$$

$$y = 4\left(\frac{x^2}{2}\right) - 5x + C$$

$$y = 2x^2 - 5x + C \tag{7}$$

La ecuación (7) representa una *familia* de curvas. Como se desea determinar la curva particular de esta familia que contiene el punto (3, 7), se sustituye 3 por x y 7 por y en (7) y se obtiene

$$7 = 2(9) - 5(3) + C$$
$$C = 4$$

Al reemplazar C por 4 en (7) se obtiene la ecuación requerida, la cual es

$$y = 2x^2 - 5x + 4$$ ◀

En la sección 2.6 se introdujeron las funciones costo marginal e ingreso marginal, empleadas en economía. Ellas son las primeras derivadas C' y R' de la función de costo total C y de la función de ingreso total R, respectivamente. Por lo que C y R pueden obtenerse de C' y R' mediante antiderivación. Cuando se determina la función C a partir de C', la constante arbitraria puede determinarse si se conocen el *costo general* (es decir, el costo cuando no se produce ninguna unidad) o el costo de producción de un número específico de unidades de la mercancía. Como por lo general la función de ingreso total es cero cuando el número de unidades producidas es cero, puede utilizarse este hecho para determinar la constante arbitraria cuando se obtiene la función R a partir de R'.

EJEMPLO 9 La función de costo marginal C' está determinada por una compañía como

$$C'(x) = 4x^{-1/2} + 1$$

donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades cuando se producen no más de 25 unidades. Si el costo de producción de 4 unidades es de \$50, determine **(a)** la función de costo total y **(b)** el costo de producción de 10 unidades.

Solución

(a) Como $C'(x) = 4x^{-1/2} + 1$, entonces

$$C(x) = \int (4x^{-1/2} + 1)\,dx$$

$$= 4 \cdot \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + x + k$$

$$= 8x^{1/2} + x + k$$

Debido a que el costo de producción de 4 unidades es \$50, entonces $C(4) = 50$. Así,

$$50 = 8(4)^{1/2} + 4 + k$$
$$k = 30$$

Por tanto,

$$C(x) = 8x^{1/2} + x + 30 \qquad \textbf{(8)}$$

El dominio de C es $[0, 25]$; recuerde que aunque x representa el número de unidades de cierta mercancía, se supone que x es un número real para tener los requerimientos de continuidad para las funciones C y C'.

(b) El costo de producción de 10 unidades es $C(10)$ dólares, y de (8) se tiene

$$C(10) = 8(10)^{1/2} + 10 + 30$$
$$= 65.30$$

Conclusión: El costo de producción de 10 unidades es de \$65.30. ◀

EJERCICIOS 4.1

En los ejercicios 1 a 30, realice la antiderivación. En los ejercicios 1 a 8 y 25 a 28, verifique el resultado calculando la derivada de la respuesta. En los ejercicios 9 a 12 y 29 y 30 apoye la respuesta gráficamente. En los demás ejercicios, verifique o justifique su respuesta.

1. $\int 3x^4\,dx$ **2.** $\int 2x^7\,dx$ **3.** $\int \frac{1}{x^3}\,dx$

4. $\int \frac{3}{t^5}\,dt$ **5.** $\int 5u^{3/2}\,du$ **6.** $\int 10\sqrt[3]{x^2}\,dx$

7. $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}}\,dx$ **8.** $\int \frac{3}{\sqrt{y}}\,dy$ **9.** $\int 6t^2\sqrt[3]{t}\,dt$

10. $\int (3u^5 - 2u^3)\,du$ **11.** $\int y^3(2y^2 - 3)\,dy$

12. $\int x^4(5 - x^2)\,dx$

13. $\int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5)\,dx$

14. $\int (2 + 3x^2 - 8x^3)\,dx$ **15.** $\int \sqrt{x}\,(x + 1)\,dx$

16. $\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$ **17.** $\int \left(\frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^2} + 5\right)dx$

18. $\int \left(3 - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2}\right)dx$ **19.** $\int \frac{x^2 + 4x - 4}{\sqrt{x}}\,dx$

20. $\int \frac{y^4 + 2y^2 - 1}{\sqrt{y}}\,dy$ **21.** $\int \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)dx$

22. $\int \frac{27t^3 - 1}{\sqrt[3]{t}}\,dt$ **23.** $\int (3\operatorname{sen} t - 2\cos t)\,dt$

24. $\int (5\cos x - 4\operatorname{sen} x)\,dx$

25. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}\,dx$ **26.** $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx$

27. $\int (4\csc x\cot x + 2\sec^2 x)\,dx$

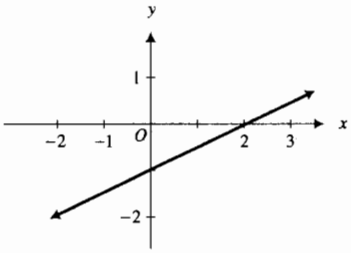
28. $\int (3\csc^2 t - 5\sec t\tan t)\,dt$

29. $\int (2\cot^2\theta - 3\tan^2\theta)\,d\theta$

30. $\int \dfrac{3\tan\theta - 4\cos^2\theta}{\cos\theta}\,d\theta$

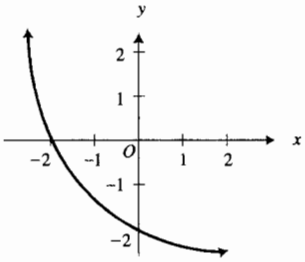
En los ejercicios 31 a 36, la gráfica de una función f se muestra en la figura adjunta. Una antiderivada de f es F, la cual es continua en todo número y tiene los valores dados. Dibuje una gráfica posible de F.

31. **(a)** $F(0) = 3$;



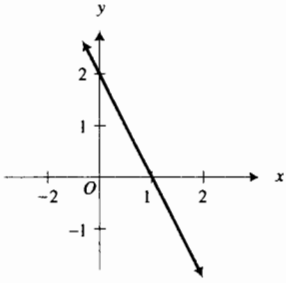
(a)

(b) $F(-2) = 0$ y $F(0) = -1$



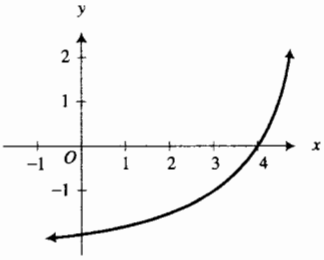
(b)

32. **(a)** $F(0) = 1$;



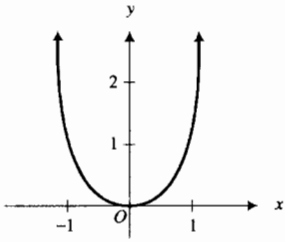
(a)

(b) $F(0) = 2$ y $F(4) = 0$



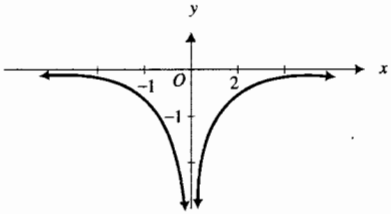
(b)

33. **(a)** $F(0) = 0$;



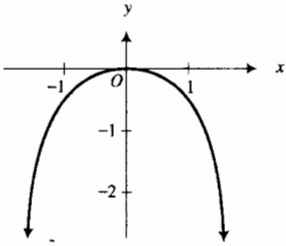
(a)

(b) $F(0) = 0$



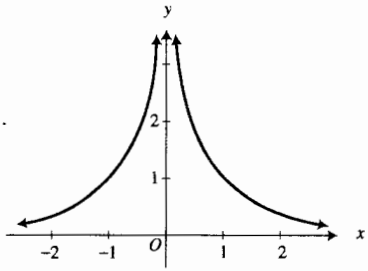
(b)

34. **(a)** $F(0) = 0$;



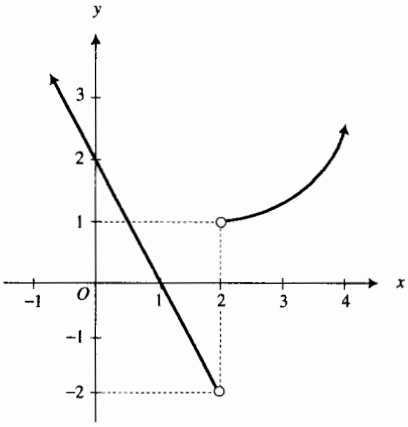
(a)

(b) $F(0) = 0$

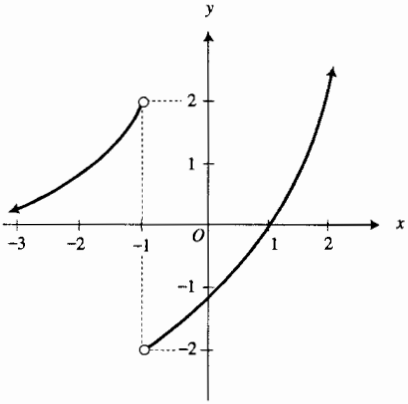


(b)

35. $F(-1) = 0, F(0) = 2, F(1) = 3$ y $F(2) = 0$



36. $F(-4) = 0, F(-1) = 4, F(0) = 2$ y $F(1) = 1$



37. El punto (3, 2) está en una curva, y en cualquier punto (x, y) de la curva la recta tangente tiene una pendiente igual a $2x - 3$. Determine una ecuación de la curva.

38. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto (x, y) de una curva es $3\sqrt{x}$. Si el punto (9, 4) está en la curva, obtenga una ecuación de la misma.

39. Los puntos (−1, 3) y (0, 2) están en una curva, y en cualquier punto (x, y) de la curva $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 4x$. Determine una ecuación de la curva. *Sugerencia:* considere $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx}$, y obtenga una ecuación que contenga a y', x y una constante arbitraria C_1. A partir de esta ecuación determine otra ecuación que involucre a y, x, C_1 y C_2. Calcule C_1 y C_2 a partir de las condiciones.

40. Una ecuación de la recta tangente a una curva en el punto (1, 3) es $y = x + 2$. Si en cualquier punto (x, y) de la curva, $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$, obtenga una ecuación de la curva. Considere la sugerencia para el ejercicio 39.

41. En cualquier punto (x, y) de una curva, $\frac{d^2y}{dx^2} = 1 - x^2$, y una ecuación de la recta tangente a la curva en el punto (1, 1) es $y = 2 - x$. Determine una ecuación de la curva. Considere la sugerencia para el ejercicio 39.

42. En cualquier punto (x, y) de una curva $\frac{d^3y}{dx^3} = 2$, y (1, 3) es un punto de inflexión en el que la pendiente de la recta de inflexión es −2. Obtenga una ecuación de la curva.

43. Una función de costo marginal está definida por

$$C'(x) = 3x^2 + 8x + 4$$

y el costo general es de \$6. Determine la función de costo total correspondiente.

44. Una compañía ha determinado que la función de costo marginal para la producción de cierta mercancía está dada por $C'(x) = 125 + 10x + \frac{1}{9}x^2$, donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades de mercancía. Si los gastos generales son de \$250, ¿cuál es el costo de producción de 15 unidades?

45. La función de costo marginal está definida por $C'(x) = 6x$, donde $C(x)$ es el número de cientos de dólares del costo total de producción de x unidades de cierta mercancía. Si el costo de 200 unidades es de \$2 000, determine **(a)** la función de costo total y **(b)** el costo general.

46. La función de ingreso marginal para cierta mercancía es $R'(x) = 12 - 3x$. Si x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es de p dólares, obtenga **(a)** la función de ingreso total y **(b)** una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda).

47. Para un artículo particular, la función de ingreso marginal está dada por $R'(x) = 15 - 4x$. Si x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es de p dólares,

determine (**a**) la función de ingreso total y (**b**) una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda).

48. La eficiencia de un trabajador está expresada como un porcentaje. Por ejemplo, si la eficiencia de un obrero en un momento particular está dada como 70%, entonces el trabajador se desempeña a un 70% de su potencial máximo. Suponga que $E\%$ es la eficiencia de un trabajador a las t horas después de iniciar su trabajo, y que la tasa a la que E cambia es $(35 - 8t)\%$ por hora. Si la eficiencia del trabajador es de 81% después de trabajar 3 horas, determine su eficiencia después de haber trabajado (**a**) 4 h y (**b**) 8 h.

49. El volumen de agua de un tanque es V centímetros cúbicos cuando la profundidad del agua es de h metros. Si la tasa de variación de V con respecto a h es $\pi(4h^2 + 12h + 9)$, determine el volumen de agua en el tanque cuando la profundidad es de 3 m.

50. Un coleccionista de arte compró por \$1 000 un cuadro de un artista cuya obra aumenta de valor con frecuencia respecto al tiempo y de acuerdo a la fórmula $\dfrac{dV}{dt} = 5t^{3/2} + 10t + 50$, donde V dólares es el valor previsto de un cuadro t años después de su compra. Si esta fórmula fuese válida para los siguientes 6 años, ¿cuál sería el valor previsto del cuadro 4 años después?

51. Sea $f(x) = |x|$ y F definida por

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$$

Demuestre que f es una antiderivada de f en $(-\infty, +\infty)$.

52. Sea

$$U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$$

Demuestre que U no tiene antiderivadas en $(-\infty, +\infty)$. *Sugerencia:* suponga que U tiene una antiderivada F en $(-\infty, +\infty)$, y obtenga una contradicción al demostrar que del teorema del valor medio se deduce que existe un número k tal que $F(x) = x + k$ si $x > 0$, y $F(x) = k$ si $x < 0$.

53. Sea $f(x) = 1$ para toda x en $(-1, 1)$, y sea

$$g(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } -1 < x \le 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \end{cases}$$

Entonces $f'(x) = 0$ para toda x en $(-1, 1)$ y $g'(x) = 0$ siempre que g' exista en $(-1, 1)$. Sin embargo, $f(x) \neq g(x) + K$ para x en $(-1, 1)$. Explique por qué el teorema 4.1.2 no se aplica.

54. Sea

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

y $F(x) = |x|$. Demuestre que $F'(x) = f(x)$ si $x \neq 0$. ¿Es F una antiderivada de f en $(-\infty, +\infty)$? Explique su respuesta.

4.2 ALGUNAS TÉCNICAS DE ANTIDERIVACIÓN

Muchas antiderivadas no pueden determinarse aplicando únicamente los teoremas de la sección 4.1. Por tanto, se deben aprender otras técnicas de antiderivación. En esta sección, se estudiarán técnicas que requieren la *regla de la cadena para antiderivación* y aquellas que implican un *cambio de variable*.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 A fin de diferenciar $\frac{1}{10}(1 + x^2)^{10}$ se aplica la regla de la cadena para la diferenciación y se obtiene

$$D_x[\tfrac{1}{10}(1 + x^2)^{10}] = (1 + x^2)^9(2x)$$

Ahora suponga que se quiere antiderivar $(1 + x^2)^9(2x)$; esto es, se desea calcular

$$\int (1 + x^2)^9(2x\,dx) \qquad \textbf{(1)}$$

Con objeto de tener un procedimiento que pueda emplearse en tal situación, considere

$$g(x) = 1 + x^2 \qquad \text{y} \qquad g'(x)\,dx = 2x\,dx \tag{2}$$

Entonces (1) puede escribirse como

$$\int [g(x)]^9[g'(x)\,dx] \tag{3}$$

Del teorema 4.1.8, se tiene

$$\int u^9\,du = \tfrac{1}{10}u^{10} + C \tag{4}$$

Observe que (3) es de la misma forma que el miembro izquierdo de (4). De modo que

$$\int [g(x)]^9[g'(x)\,dx] = \tfrac{1}{10}[g(x)^{10} + C$$

y con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dados en (2) se tiene

$$\int (1 + x^2)^9(2x\,dx) = \tfrac{1}{10}(1 + x^2)^{10} + C$$ ◀

La justificación del procedimiento utilizado para obtener el resultado del ejemplo ilustrativo 1 es proporcionada por el teorema siguiente, el cual es análogo a la regla de la cadena para diferenciación y se denomina *regla de la cadena para antiderivación*.

4.2.1 Teorema Regla de la cadena para antiderivación

Sea g una función diferenciable y sea el contradominio de g algún intervalo I. Suponga que f es una función definida en I y que F es una antiderivada de f en I. Entonces

$$\int f(g(x))[g'(x)\,dx] = F(g(x)) + C$$

Demostración Por hipótesis,

$$F'(g(x)) = f(g(x)) \tag{5}$$

Por la regla de la cadena para diferenciación,

$$D_x[F(g(x))] = F'(g(x))[g'(x)]$$

Si se sustituye de (5) en esta ecuación se obtiene

$$D_x[F(g(x))] = f(g(x))[g'(x)]$$

de la cual se deduce que

$$\int f(g(x))[g'(x)\,dx] = F(g(x)) + C$$

que es lo que se deseaba demostrar. ■

Como un caso particular del teorema 4.2.1, del teorema 4.1.8 se tiene la generalización de la fórmula de la potencia para antiderivadas, la cual se establece a continuación.

4.2.2 Teorema

Si g es una función diferenciable y n es un número racional, entonces

$$\int [g(x)]^n [g'(x)\,dx] = \frac{[g(x)]^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$$

EJEMPLO 1 Evalúe

$$\int \sqrt{3x+4}\,dx$$

Solución A fin de aplicar el teorema 4.2.2, primero se escribe

$$\int \sqrt{3x+4}\,dx = \int (3x+4)^{1/2}\,dx$$

y observe que si

$$g(x) = 3x + 4 \qquad \text{entonces} \qquad g'(x)\,dx = 3\,dx \tag{6}$$

Por tanto, se necesita un factor 3 junto a dx para obtener $g'(x)\,dx$. En consecuencia, se escribe

$$\int (3x+4)^{1/2}\,dx = \int (3x+4)^{1/2}\tfrac{1}{3}(3\,dx)$$

$$= \frac{1}{3}\int (3x+4)^{1/2}(3\,dx)$$

Así, por el teorema 4.2.2 con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dadas en (6), se tiene

$$\frac{1}{3}\int (3x+4)^{1/2}(3\,dx) = \frac{1}{3}\cdot\frac{(3x+4)^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \tfrac{2}{9}(3x+4)^{3/2} + C$$

EJEMPLO 2 Calcule

$$\int x^2(5+2x^3)^8\,dx$$

y verifique la respuesta mediante diferenciación.

Solución Observe que si

$$g(x) = 5 + 2x^3 \qquad \text{entonces} \qquad g'(x)\,dx = 6x^2\,dx \tag{7}$$

Como

$$\int x^2(5+2x^3)^8\,dx = \int (5+2x^3)^8(x^2\,dx)$$

se necesita un factor 6 junto a x^2dx para obtener $g'(x)\,dx$. Por tanto, se escribe

$$\int x^2(5 + 2x^3)^8\,dx = \frac{1}{6}\int (5 + 2x^3)^8(6x^2\,dx)$$

Si se aplica el teorema 4.2.2 con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dadas en (7), se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{6}\int (5 + 2x^3)^8(6x^2\,dx) &= \frac{1}{6}\cdot\frac{(5 + 2x^3)^9}{9} + C\\ &= \tfrac{1}{54}(5 + 2x^3)^9 + C\end{aligned}$$

Al verificar mediante diferenciación se obtiene

$$\begin{aligned}D_x[\tfrac{1}{54}(5 + 2x^3)^9] &= \tfrac{1}{54}\cdot 9(5 + 2x^3)^8(6x^2)\\ &= x^2(5 + 2x^3)^8\end{aligned}$$ ◀

Si en la fórmula del teorema 4.2.1, f es la función coseno, entonces F es la función seno y se tiene

$$\int \cos(g(x))[g'(x)\,dx] = \operatorname{sen}(g(x)) + C \tag{8}$$

Esta fórmula se aplica en el ejemplo siguiente.

▶ **EJEMPLO 3** Obtenga

$$\int x\cos x^2\,dx$$

y apoye la respuesta gráficamente.

Solución Si

$$g(x) = x^2 \qquad \text{entonces} \qquad g'(x)\,dx = 2x\,dx \tag{9}$$

Como

$$\int x\cos x^2\,dx = \int (\cos x^2)(x\,dx)$$

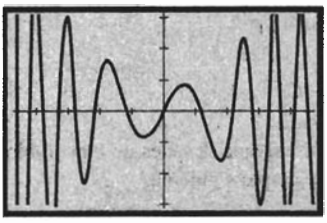
se necesita un factor 2 junto a $x\,dx$ para obtener $g'(x)\,dx$. De modo que se escribe

$$\int x\cos x^2\,dx = \frac{1}{2}\int (\cos x^2)\,(2x\,dx)$$

Al aplicar (8) con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dadas en (9), se obtiene

$$\frac{1}{2}\int (\cos x^2)\,(2x\,dx) = \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} x^2 + C$$

Para apoyar la respuesta se traza la gráfica de la función definida por $x\cos x^2$ y la gráfica de NDER($\frac{1}{2}$ sen x^2, x) en el mismo rectángulo de inspección de [−4.7, 4.7] por [−3.1, 3.1], como se muestra en la figura 1, la cual indica que las dos gráficas son idénticas. ◀



[−4.7, 4.7] por [−3.1, 3.1]

$f(x) = x\cos x^2$

NDER($\frac{1}{2}$sen x^2, x)

FIGURA 1

Los detalles de las soluciones de los ejemplos anteriores pueden acortarse si no se establecen específicamente $g(x)$ y $g'(x)\,dx$. De esta manera, la solución del ejemplo 1 toma la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{3x+4}\,dx &= \frac{1}{3}\int (3x+4)^{1/2}(3\,dx)\\ &= \frac{1}{3}\cdot\frac{(3x+4)^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C\\ &= \tfrac{2}{9}(3x+4)^{3/2} + C\end{aligned}$$

La solución del ejemplo 2 puede escribirse como

$$\begin{aligned}\int x^2(5+2x^3)^8\,dx &= \frac{1}{6}\int (5+2x^3)^8(6x^2\,dx)\\ &= \frac{1}{6}\cdot\frac{(5+2x^3)^9}{9} + C\\ &= \tfrac{1}{54}(5+2x^3)^9 + C\end{aligned}$$

y la solución del ejemplo 3 puede acortarse como sigue:

$$\begin{aligned}\int x\cos x^2\,dx &= \frac{1}{2}\int (\cos x^2)(2x\,dx)\\ &= \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} x^2 + C\end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Evalúe

$$\int \frac{4x^2}{(1-8x^3)^4}\,dx$$

Solución Como $d(1-8x^3) = -24x^2\,dx$, se escribe

$$\begin{aligned}\int \frac{4x^2}{(1-8x^3)^4}\,dx &= 4\int (1-8x^3)^{-4}(x^2\,dx)\\ &= 4\left(-\frac{1}{24}\right)\int (1-8x^3)^{-4}(-24x^2\,dx)\\ &= -\frac{1}{6}\cdot\frac{(1-8x^3)^{-3}}{-3} + C\\ &= \frac{1}{18(1-8x^3)^3} + C\end{aligned}$$

En ocasiones es posible calcular una antiderivada después de un cambio de variable adecuado, como se muestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 5 Calcule

$$\int x^2\sqrt{1+x}\,dx$$

Solución Sean

$$u = 1 + x \qquad du = dx \qquad x = u - 1$$

Entonces se tiene

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sqrt{1 + x}\, dx &= \int (u - 1)^2 u^{1/2}\, du \\
&= \int (u^2 - 2u + 1) u^{1/2}\, du \\
&= \int u^{5/2}\, du - 2 \int u^{3/2}\, du + \int u^{1/2}\, du \\
&= \frac{u^{7/2}}{\frac{7}{2}} - 2 \cdot \frac{u^{5/2}}{\frac{5}{2}} + \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C \\
&= \tfrac{2}{7}(1 + x)^{7/2} - \tfrac{4}{5}(1 + x)^{5/2} + \tfrac{2}{3}(1 + x)^{3/2} + C
\end{aligned}$$

◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Un método alternativo para la solución del ejemplo 5 consiste en considerar

$$\begin{aligned}
v &= \sqrt{1 + x} & v^2 &= 1 + x \\
x &= v^2 - 1 & dx &= 2v\, dv
\end{aligned}$$

Entonces el cálculo toma la forma siguiente:

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sqrt{1 + x}\, dx &= \int (v^2 - 1)^2 \cdot v \cdot (2v\, dv) \\
&= 2 \int v^6\, dv - 4 \int v^4\, dv + 2 \int v^2\, dv \\
&= \tfrac{2}{7} v^7 - \tfrac{4}{5} v^5 + \tfrac{2}{3} v^3 + C \\
&= \tfrac{2}{7}(1 + x)^{7/2} - \tfrac{4}{5}(1 + x)^{5/2} + \tfrac{2}{3}(1 + x)^{3/2} + C
\end{aligned}$$

Al verificar mediante diferenciación se tiene

$$\begin{aligned}
&D_x[\tfrac{2}{7}(1 + x)^{7/2} - \tfrac{4}{5}(1 + x)^{5/2} + \tfrac{2}{3}(1 + x)^{3/2}] \\
&\quad = (1 + x)^{5/2} - 2(1 + x)^{3/2} + (1 + x)^{1/2} \\
&\quad = (1 + x)^{1/2}[(1 + x)^2 - 2(1 + x) + 1] \\
&\quad = (1 + x)^{1/2}[1 + 2x + x^2 - 2 - 2x + 1] \\
&\quad = x^2 \sqrt{1 + x}
\end{aligned}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 6*** Evalúe

$$\int \frac{\operatorname{sen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}}\, dx$$

Solución Sean

$$u = \sqrt{x} \qquad \text{y} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\, dx$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx &= 2\int \operatorname{sen}\sqrt{x}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx\right)\\ &= 2\int \operatorname{sen} u\,du\\ &= -2\cos u + C\\ &= -2\cos\sqrt{x} + C\end{aligned}$$

◀

EJEMPLO 7 Calcule

$$\int \operatorname{sen} x\,\sqrt{1-\cos x}\,dx$$

Solución Sean

$$u = 1 - \cos x \qquad du = \operatorname{sen} x\,dx$$

Así,

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen} x\,\sqrt{1-\cos x}\,dx &= \int u^{1/2}\,du\\ &= \tfrac{2}{3}u^{3/2} + C\\ &= \tfrac{2}{3}(1-\cos x)^{3/2} + C\end{aligned}$$

◀

EJEMPLO 8 Evalúe $\int \tan x \sec^2 x\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** sea $u = \tan x$; **(b)** sea $v = \sec x$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas de los incisos (a) y (b).

Solución

(a) Si $u = \tan x$, entonces $du = \sec^2 x\,dx$. De modo que

$$\begin{aligned}\int \tan x \sec^2 x\,dx &= \int u\,du\\ &= \frac{u^2}{2} + C\\ &= \tfrac{1}{2}\tan^2 x + C\end{aligned}$$

(b) Si $v = \sec x$, entonces $dv = \sec x \tan x\,dx$. Por lo que

$$\begin{aligned}\int \tan x \sec^2 x\,dx &= \int \sec x(\sec x \tan x\,dx)\\ &= \int v\,dv\\ &= \frac{v^2}{2} + C\\ &= \tfrac{1}{2}\sec^2 x + C\end{aligned}$$

(c) Como $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$, las funciones definidas por $\frac{1}{2}\tan^2 x$ y $\frac{1}{2}\sec^2 x$ difieren por una constante; de modo que cada una es una antiderivada de $\tan x \sec^2 x$. Además se puede escribir

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2}\sec^2 x + C &= \tfrac{1}{2}(\tan^2 x + 1) + C \\ &= \tfrac{1}{2}\tan^2 x + \tfrac{1}{2} + C \\ &= \tfrac{1}{2}\tan^2 x + K \qquad \text{donde } K = \tfrac{1}{2} + C \end{aligned}$$

◀

▶ EJEMPLO 9 Una herida está sanando de manera que t días a partir del lunes el área de la herida ha disminuido a una tasa de $-3(t + 2)^{-2}$ centímetros cuadrados por día. Si el martes el área de la herida fue de 2 cm^2, **(a)** ¿cuál era el área de la herida el lunes? y **(b)** ¿cuál será el área prevista de la herida el viernes si continúa sanando a esa misma tasa?

Solución Sea A centímetros cuadrados el área de la herida t días a partir del lunes. Entonces

$$\frac{dA}{dt} = -3(t + 2)^{-2}$$

$$A = -3 \int (t + 2)^{-2}\, dt$$

Debido a que $d(t + 2) = dt$, se obtiene

$$A = -3 \cdot \frac{(t + 2)^{-1}}{-1} + C$$

$$A = \frac{3}{t + 2} + C \tag{10}$$

Como el martes el área de la herida fue de 2 cm^2, se tiene que $A = 2$ cuando $t = 1$. Al sustituir estos valores en (10) se obtiene

$$\begin{aligned} 2 &= 1 + C \\ C &= 1 \end{aligned}$$

Por tanto, de (10) se tiene

$$A = \frac{3}{t + 2} + 1 \tag{11}$$

(a) Para el lunes, $t = 0$. Sea A_0 el valor de A cuando $t = 0$. De (11),

$$\begin{aligned} A_0 &= \tfrac{3}{2} + 1 \\ &= \tfrac{5}{2} \end{aligned}$$

Conclusión: El lunes, el área de la herida es de 2.5 cm^2.

(b) Para el viernes, $t = 4$. Sea A_4 el valor de A cuando $t = 4$. De (11),

$$\begin{aligned} A_4 &= \tfrac{3}{6} + 1 \\ &= \tfrac{3}{2} \end{aligned}$$

Conclusión: Para el viernes, el área prevista de la herida será de 1.5 cm^2. ◀

EJERCICIOS 4.2

En los ejercicios 1 a 44, efectúe la antiderivación. Verifique el resultado, mediante diferenciación o apoye gráficamente la respuesta.

1. $\int \sqrt{1 - 4y}\, dy$

2. $\int \sqrt[3]{3x - 4}\, dx$

3. $\int x\sqrt[3]{x^2 - 9}\, dx$

4. $\int x(2x^2 + 1)^6\, dx$

5. $\int x^2(x^3 - 1)^{10}\, dx$

6. $\int 3x\sqrt{4 - x^2}\, dx$

7. $\int \frac{y^3}{(1 - 2y^4)^5}\, dy$

8. $\int \frac{s}{\sqrt{3s^2 + 1}}\, ds$

9. $\int (x^2 - 4x + 4)^{4/3}\, dx$

10. $\int x^4\sqrt{3x^5 - 5}\, dx$

11. $\int x\sqrt{x + 2}\, dx$

12. $\int \frac{t}{\sqrt{t + 3}}\, dt$

13. $\int \frac{2r}{(1 - r)^7}\, dr$

14. $\int x^3(2 - x^2)^{12}\, dx$

15. $\int \sqrt{3 - 2x}\, x^2\, dx$

16. $\int (x^3 + 3)^{1/4}x^5\, dx$

17. $\int \cos 4\theta\, d\theta$

18. $\int \operatorname{sen} \frac{1}{3}x\, dx$

19. $\int 6x^2 \operatorname{sen} x^3\, dx$

20. $\int \frac{1}{2}t\cos 4t^2\, dt$

21. $\int \sec^2 5x\, dx$

22. $\int \csc^2 2\theta\, d\theta$

23. $\int y\csc 3y^2 \cot 3y^2\, dy$

24. $\int r^2 \sec^2 r^3\, dr$

25. $\int \cos x(2 + \operatorname{sen} x)^5\, dx$

26. $\int \frac{4 \operatorname{sen} x}{(1 + \cos x)^2}\, dx$

27. $\int \sqrt{1 + \frac{1}{3x}}\, \frac{dx}{x^2}$

28. $\int \sqrt{\frac{1}{t} - 1}\, \frac{dt}{t^2}$

29. $\int 2 \operatorname{sen} x\sqrt[3]{1 + \cos x}\, dx$

30. $\int \operatorname{sen} 2x\sqrt{2 - \cos 2x}\, dx$

31. $\int \cos^2 t \operatorname{sen} t\, dt$

32. $\int \operatorname{sen}^3 \theta \cos \theta\, d\theta$

33. $\int (\tan 2x + \cot 2x)^2\, dx$

34. $\int \frac{\sec^2 3\sqrt{t}}{\sqrt{t}}\, dt$

35. $\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 1}}\, dx$

36. $\int x(x^2 + 1)\sqrt{4 - 2x^2 - x^4}\, dx$

37. $\int \frac{y + 3}{(3 - y)^{2/3}}\, dy$

38. $\int \sqrt{3 + s}\,(s + 1)^2\, ds$

39. $\int \frac{r^{1/3} + 2)^4}{\sqrt[3]{r^2}}\, dr$

40. $\int \left(t + \frac{1}{t}\right)^{3/2}\left(\frac{t^2 - 1}{t^2}\right) dt$

41. $\int \frac{x^3}{(x^2 + 4)^{3/2}}\, dx$

42. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1 - 2x^2}}\, dx$

43. $\int \operatorname{sen} x \operatorname{sen}(\cos x)\, dx$

44. $\int \sec x \tan x \cos(\sec x)\, dx$

45. La función de costo marginal para un artículo particular está dada por $C'(x) = 3(5x + 4)^{-1/2}$. Si el costo general es de \$10, determine la función de costo total.

46. Para cierta mercancía la función de costo marginal está dada por $C'(x) = 3\sqrt{2x + 4}$. Si el costo general es de cero, determine la función de cosoto total.

47. Si x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es de p dólares, obtenga una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda) de una mercancía para la cual la función de ingreso marginal está dada por

$$R'(x) = 4 + 10(x + 5)^{-2}$$

48. La función de ingreso marginal para un artículo particular está definida por $R'(x) = ab(x + b)^{-2} - c$. Determine **(a)** la función de ingreso total; y **(b)** una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda) donde x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es p dólares.

49. Si q coulombs es la carga eléctrica recibida por un condensador de corriente eléctrica de i amperes a los t segundos, entonces $i = \frac{dq}{dt}$. Si $i = 5 \operatorname{sen} 60t$ y $q = 0$ cuando $t = \frac{1}{2}\pi$, determine la mayor carga positiva del condensador.

50. Realice el ejercicio 49 considerando ahora que $i = 4\cos 120t$ y $q = 0$ cuando $t = 0$.

51. El costo de cierta pieza de maquinaria es de \$700, y su valor disminuye con el tiempo de acuerdo con la fórmula $\frac{dV}{dt} = -500(t + 1)^{-2}$, donde V dólares es su valor t años después de su compra. ¿Cuál será su valor 3 años después de su compra?

52. El volumen de agua de un tanque es V metros cúbicos cuando la profundidad del agua es de h metros. Si la tasa

de variación de V con respecto a h está dada por $\frac{dV}{dh} = \pi(2h + 3)^2$, calcule el volumen del agua del tanque cuando su profundidad es de 3 m.

53. Para los primeros 10 días de diciembre una célula vegetal creció de forma que t días después del 1 de diciembre el volumen de la célula estuvo creciendo a una tasa de $(12 - t)^{-2}$ micras cúbicas por día. Si el 3 de diciembre el volumen de la célula fue de $3\,\mu m^3$, ¿cuál fue el volumen el 8 de diciembre?

54. El volumen de un globo crece de acuerdo a la fórmula $\frac{dV}{dt} = \sqrt{t + 1} + \frac{2}{3}t$, donde V centímetros cúbicos es el volumen del globo a los t segundos. Si $V = 33$ cuando $t = 3$, determine **(a)** una fórmula de V en términos de t; **(b)** el volumen del globo a los 8 s.

55. Evalúe $\int (2x + 1)^3\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** desarrolle $(2x + 1)^3$ utilizando el teorema del binomio; **(b)** considere $u = 2x + 1$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

56. Calcule $\int x(x^2 + 2)^2\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** desarrolle $(x^2 + 2)^2$ y multiplique el resultado por x; **(b)** considere $u = x^2 + 2$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

57. Evalúe $\int \frac{(\sqrt{x} - 1)^2}{\sqrt{x}}\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** desarrolle $(\sqrt{x} - 1)^2$ y multiplique el resultado por $x^{-1/2}$; **(b)** considere $u = \sqrt{x} - 1$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

58. Calcule $\int \sqrt{x - 1}\,x^2\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** considere $u = x - 1$; **(b)** considere $v = \sqrt{x - 1}$.

59. Evalúe $\int 2 \operatorname{sen} x \cos x\,dx$ mediante tres métodos: **(a)** considere $u = \operatorname{sen} x$; **(b)** considere $v = \cos x$; **(c)** utilice la identidad $2 \operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x$. **(d)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a), (b) y (c).

60. Calcule $\int \csc^2 x \cot x\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** considere $u = \cot x$; **(b)** considere $v = \csc x$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

4.3 ECUACIONES DIFERENCIALES Y MOVIMIENTO RECTILÍNEO

Una ecuación que contiene una función y sus derivadas, o sólo sus derivadas, se denomina **ecuación diferencial**. Las ecuaciones diferenciales se aplican en muchos campos diversos. En esta sección se aplicarán dichas ecuaciones al movimiento rectilíneo en física. Posteriormente se aplicarán al crecimiento y decrecimiento, (o decaimiento) exponencial y al crecimiento logístico en química, biología, psicología, sociología, administración y economía.

En la sección 4.1 se presentaron ecuaciones diferenciales simples; por ejemplo, en el ejemplo ilustrativo 6 de esa sección se tuvo la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 2x \tag{1}$$

Algunas otras ecuaciones diferenciales simples son

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2}{3y^3} \tag{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4x + 3 \tag{3}$$

El **orden** de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Las ecuaciones (1) y (2) son de primer orden y (3) es de segundo orden.

Una función f definida por $y = f(x)$ es una **solución** de una ecuación diferencial si y y sus derivadas satisfacen la ecuación. Una de las ecuaciones diferenciales más fáciles de resolver es la ecuación de primer grado de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$